NAMA : Nafilah Firyal Hana
NIM : 244107060047
NO ABSEN : 17
KELAS : 2G - SIB
MATERI : Tugas Pertemuan 3 - Game Tebak Angka

1. Buat folder baru (tugas_tebak_angka) buka folder tersebut di VS Code, dan buka Terminal.
2. Di terminal VS Code, jalankan perintah ini untuk memulai Git:

```
PS D:\polinema_sem_4\tugas_tebak_angka\src> git init
Initialized empty Git repository in D:/polinema_sem_4/tugas_tebak_angka/src/.git/
```

3. Buat file baru bernama main.dart dan biarkan kosong dulu.
4. Lakukan **Commit 1**:

```
PS D:\polinema_sem_4\tugas_tebak_angka\src\main\bin> git add main.dart
PS D:\polinema_sem_4\tugas_tebak_angka\src\main\bin> git commit -m "Commit 1: Inisialisasi project game tebak angka"
[master (root-commit) 81d7efd] Commit 1: Inisialisasi project game tebak angka
 1 file changed, 5 insertions(+)
 create mode 100644 main/bin/main.dart
```

5. Buat dan pindah ke *branch* baru:

```
PS D:\polinema_sem_4\tugas_tebak_angka\src\main\bin> git checkout -b game-logic
Switched to a new branch 'game-logic'
```

6. Ketik kode ini ke main.dart. Kode ini menggunakan perulangan while agar terus meminta *input* selama tebakan belum benar.

```dart
import 'dart:io';
import 'dart:math';

Run | Debug
void main() {
  print("=== GAME TEBAK ANGKA ===");
  int angkaRahasia = Random().nextInt(100) + 1; // Bikin angka acak 1-100
  int tebakan = 0;

  print("Aku sudah memilih angka 1 sampai 100. Coba tebak!");

  // Perulangan while: akan terus diulang selama tebakan salah
  while (tebakan != angkaRahasia) {
    stdout.write("Masukkan tebakanmu: ");
    String? input = stdin.readLineSync();

    if (input != null) {
      tebakan = int.parse(input);
    }
  }
  print("Selamat! Kamu berhasil menebak angka $angkaRahasia.");
}
```

7. Lakukan Commit 2:

```
PS D:\polinema_sem_4\tugas_tebak_angka\src\main\bin> git add .
PS D:\polinema_sem_4\tugas_tebak_angka\src\main\bin> git commit -m "Commit 2: Menambahkan angka acak dan perulangan while"
[game-logic 23b5eec] Commit 2: Menambahkan angka acak dan perulangan while
 1 file changed, 19 insertions(+), 3 deletions(-)
```

8. Modifikasi main.dart dengan menambahkan if-else bertingkat untuk memberi tahu *user* apakah tebakannya kebesaran atau kekecilan . Ubah bagian dalam while menjadi seperti ini:

```dart
while (tebakan != angkaRahasia) {
  stdout.write("Masukkan tebakanmu: ");
  String? input = stdin.readLineSync();

  if (input != null) {
    tebakan = int.parse(input);

    if (tebakan < angkaRahasia) {
      print("-> Terlalu kecil! Naikkan lagi.");
    } else if (tebakan > angkaRahasia) {
      print("-> Terlalu besar! Turunkan lagi.");
    }
  }
}
```

9. Lakukan Commit 3, lalu gabungkan (*merge*) ke main:

```
PS D:\polinema_sem_4\tugas_tebak_angka\src\main\bin> git add .
PS D:\polinema_sem_4\tugas_tebak_angka\src\main\bin> git commit -m "Commit 3: Menambahkan if-else untuk petunjuk tebakan"
[game-logic 0e310d1] Commit 3: Menambahkan if-else untuk petunjuk tebakan
 1 file changed, 6 insertions(+)
```

```
PS D:\polinema_sem_4\tugas_tebak_angka\src\main\bin> git checkout master
Switched to branch 'master'
PS D:\polinema_sem_4\tugas_tebak_angka\src\main\bin> git branch -m master main
```

```
PS D:\polinema_sem_4\tugas_tebak_angka\src\main\bin> git merge game-logic
Updating 81d7efd..0e310d1
Fast-forward
 main/bin/main.dart | 28 ++++++++++++++++++++++++++---
 1 file changed, 25 insertions(+), 3 deletions(-)
```

10. Buat dan pindah ke *branch* ke-3:

```
PS D:\polinema_sem_4\tugas_tebak_angka\src\main\bin> git checkout -b replay-feature
Switched to a new branch 'replay-feature'
```

NAMA : Nafilah Firyal Hana
NIM : 244107060047
NO ABSEN : 17
KELAS : 2G - SIB
MATERI : Tugas Pertemuan 3 - Game Tebak Angka

11. Ubah keseluruhan isi main.dart menjadi kode final ini:

```dart
import 'dart:io';
import 'dart:math';

Run | Debug
void main() {
  bool mainLagi = true;

  // Perulangan do-while memastikan game jalan minimal 1 kali
  do {
    print("\n=== GAME TEBAK ANGKA ===");
    int angkaRahasia = Random().nextInt(100) + 1;
    int tebakan = 0;
    int jumlahTebakan = 0;

    print("Aku sudah memilih angka 1 sampai 100. Coba tebak!");

    while (tebakan != angkaRahasia) {
      stdout.write("Masukkan tebakanmu: ");
      String? input = stdin.readLineSync();

      if (input != null && int.tryParse(input) != null) {
        tebakan = int.parse(input);
        jumlahTebakan++;

        if (tebakan < angkaRahasia) {
          print("-> Terlalu kecil! Naikkan lagi.");
        } else if (tebakan > angkaRahasia) {
          print("-> Terlalu besar! Turunkan lagi.");
        } else {
          print("-> YAY BENAR! Angkanya adalah $angkaRahasia.");
          print("-> Kamu menebak sebanyak $jumlahTebakan kali percobaan.");
        }
      } else {
        print("-> Error: Tolong masukkan angka yang valid!");
      }
    }

    // Fitur main lagi
    stdout.write("\nMau main lagi? (y/n): ");
    String? jawaban = stdin.readLineSync();
    if (jawaban != null && jawaban.toLowerCase() != 'y') {
      mainLagi = false;
    }
  } while (mainLagi);

  print("Terima kasih sudah bermain!");
}
```

12. Lakukan Commit 4:

```
PS D:\polinema_sem_4\tugas_tebak_angka\src\main\bin> git add .
PS D:\polinema_sem_4\tugas_tebak_angka\src\main\bin> git commit -m "Commit 4: Menambahkan do-while untuk fitur main lagi"
[replay-feature 785a464] Commit 4: Menambahkan do-while untuk fitur main lagi
 1 file changed, 35 insertions(+), 16 deletions(-)
```

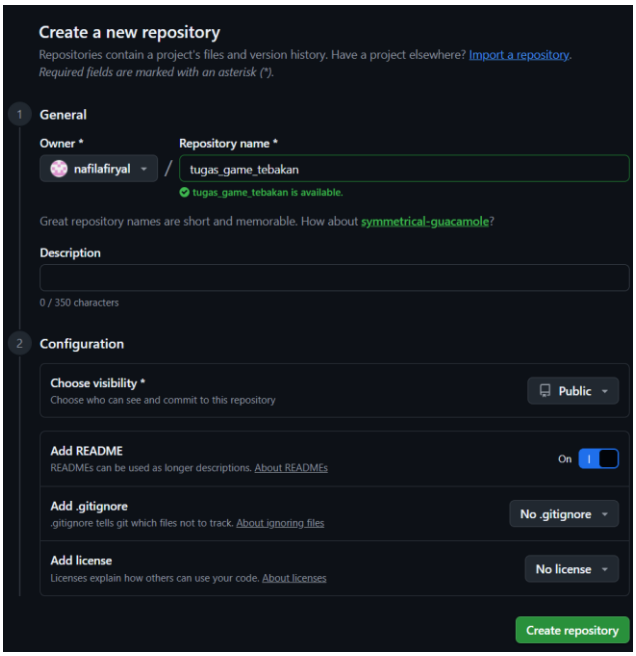
13. Lakukan Commit 5

```
PS D:\polinema_sem_4\tugas_tebak_angka\src\main\bin> git commit --allow-empty -m "Commit 5: Finalisasi dan perapian kode game"
[replay-feature 3099d70] Commit 5: Finalisasi dan perapian kode game
```

14. Gabungkan ke main:

```
PS D:\polinema_sem_4\tugas_tebak_angka\src\main\bin> git checkout main
Switched to branch 'main'
PS D:\polinema_sem_4\tugas_tebak_angka\src\main\bin> git merge replay-feature
Updating 0e310d1..3099d70
Fast-forward
 main/bin/main.dart | 51 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------
 1 file changed, 35 insertions(+), 16 deletions(-)
```

15. Buka GitHub, buat New Repository tugas_game_tebakan



16. Salin perintah dari GitHub yang bagian *"...or push an existing repository from the command line"*), seperti ini:

```
PS D:\polinema_sem_4\tugas_tebak_angka\src\main\bin> git remote add origin https://github.com/nafilafiryal/tugas_game_tebakan.git
PS D:\polinema_sem_4\tugas_tebak_angka\src\main\bin> git branch -M main
```

17. *Push* semua *branch*

```
PS D:\polinema_sem_4\tugas_tebak_angka\src\main\bin> git push -u origin main
Enumerating objects: 21, done.
Counting objects: 100% (21/21), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (21/21), 2.28 KiB | 259.00 KiB/s, done.
Total 21 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), done.
To https://github.com/nafilafiryal/tugas_game_tebakan.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

```
PS D:\polinema_sem_4\tugas_tebak_angka\src\main\bin> git push origin game-logic
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'game-logic' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/nafilafiryal/tugas_game_tebakan/pull/new/game-logic
remote:
To https://github.com/nafilafiryal/tugas_game_tebakan.git
 * [new branch]      game-logic -> game-logic
```

```
PS D:\polinema_sem_4\tugas_tebak_angka\src\main\bin> git push origin replay-feature
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'replay-feature' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/nafilafiryal/tugas_game_tebakan/pull/new/replay-feature
remote:
To https://github.com/nafilafiryal/tugas_game_tebakan.git
 * [new branch]      replay-feature -> replay-feature
```

18. Output program

```
=== GAME TEBAK ANGKA ===
Aku sudah memilih angka 1 sampai 100. Coba tebak!
Masukkan tebakanmu: 34
-> Terlalu kecil! Naikkan lagi.
Masukkan tebakanmu: 45
-> Terlalu kecil! Naikkan lagi.
Masukkan tebakanmu: 59
-> Terlalu kecil! Naikkan lagi.
Masukkan tebakanmu: 78
-> Terlalu kecil! Naikkan lagi.
Masukkan tebakanmu: 89
-> Terlalu besar! Turunkan lagi.
Masukkan tebakanmu: 83
-> Terlalu besar! Turunkan lagi.
Masukkan tebakanmu: 79
-> YAY BENAR! Angkanya adalah 79.
-> Kamu menebak sebanyak 7 kali percobaan.

Mau main lagi? (y/n): n
Terima kasih sudah bermain!
```